

**Учебная дисциплина**  
**«ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»**

**Лекция №5. Многофакторный регрессионный анализ**

**Учебные вопросы:**

1. Формулировка задачи построения многофакторного уравнения регрессии методом наименьших квадратов.
2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.
3. Матричная форма построения уравнения регрессии.
4. Проверка адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера.
5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

**Лектор: доцент 43 кафедры Мышко В.В.**



Если исследуется система, на которую воздействует несколько входных переменных (несколько факторов), то для построения уравнения регрессии необходим **многофакторный регрессионный анализ**.

В этой лекции будет рассматриваться частный случай, когда факторов 2, а уравнение регрессии – алгебраический полином первой степени (или линейный полином) двух переменных:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2$$

(1)

Массив экспериментальных данных представляется в виде таблицы

|       |          |          |         |          |
|-------|----------|----------|---------|----------|
| $x_1$ | $x_{11}$ | $x_{12}$ | $\dots$ | $x_{1n}$ |
| $x_2$ | $x_{21}$ | $x_{22}$ | $\dots$ | $x_{2n}$ |
| $y$   | $y_1$    | $y_2$    | $\dots$ | $y_n$    |

## Этапы многофакторного регрессионного анализа

1. Центрирование факторов

2. Построение уравнения регрессии с центрированными факторами

3. Проверка адекватности (соответствия) уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера

4. Селекция факторов по критерию Стьюдента

5. Определение окончательного вида уравнения регрессии



Поскольку значения разных факторов могут иметь различный порядок, то для исключения перекося степени влияния данных факторов на формирование выходной переменной, производится центрирование:

$$\dot{x}_j = x_j - \bar{x}_j, j = \overline{1, 2}$$

(2)

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$$

среднее арифметическое значение выборки по  $j$ -му фактору

Выражение (2) означает смещение математического ожидания  $j$ -го фактора к нулю. Числовые значения центрированных факторов вычисляются в соответствии с (2) по формуле

$$\dot{x}_{ij} = x_{ij} - \bar{x}_j$$

(2')

Массив экспериментальных данных с центрированными факторами

|             |                |                |     |                |
|-------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| $\hat{x}_1$ | $\hat{x}_{11}$ | $\hat{x}_{21}$ | ... | $\hat{x}_{n1}$ |
| $\hat{x}_2$ | $\hat{x}_{12}$ | $\hat{x}_{22}$ | ... | $\hat{x}_{n2}$ |
| $y$         | $y_1$          | $y_2$          | ... | $y_n$          |

Линейный алгебраический полином двух переменных с центрированными факторами (переменными):

$$y = b_0 + b_1 \hat{x}_1 + b_2 \hat{x}_2$$

(3)



Для построения многофакторных уравнений регрессии также применяется метод наименьших квадратов. Для его реализации должна быть сформирована функция

$$V = \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2}))^2 \quad (4)$$

в виде суммы квадратов отклонений экспериментальных значений  $y_j$  зависимой переменной от теоретических  $\tilde{y}_i = b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2}$

Сущность метода наименьших квадратов состоит в выборе таких значений параметров  $b_0, b_1, b_2$ , чтобы выполнялось условие

$$V^* = \min_{b_j \in \mathbf{R}} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2}))^2 \right\}, j = \overline{0, 2} \quad (5)$$

Соотношение (5) указывает, что требуется найти минимально возможное значение суммы квадратов отклонений экспериментальных значений зависимой переменной от теоретических. При этом данный минимум находится подбором параметров на множестве вещественных чисел  $(b_j \in \mathbf{R})$ .



## 2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Для нахождения коэффициентов  $b_j$  применяется необходимое условие экстремума функции многих переменных (в данном случае трех переменных).

**Сущность необходимого условия экстремума функции трех переменных:**  
*если функция имеет в точке экстремум, то частные производные от этой функции в данной точке по всем трем переменным равны нулю.*





## 2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Частная производная функции  $V$ , например, по параметру  $b_1$

$$\frac{\partial V}{\partial b_1} = \frac{\partial \left( \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) \right)^2}{\partial b_1} =$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) \frac{\partial \left( \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) \right)}{\partial b_1} =$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) (-\dot{x}_{i1}) = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) \dot{x}_{i1}$$

## 2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

При нахождении  $\partial V / \partial b_1$  использованы правила дифференцирования квадратичной функции многих переменных. Поскольку частные производные приравняются к нулю, то

$$-2 \sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) \dot{x}_{i1} = 0$$

(6)

Обе части уравнения (6) разделим на  $-2$  и, таким образом, получим:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - (b_0 + b_1 \dot{x}_{i1} + b_2 \dot{x}_{i2})) \dot{x}_{i1} = 0$$

(7)



## 2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Далее в выражении (7) выполняется перемножение на общий множитель  $\dot{x}_{i1}$ , почленное суммирование, а слагаемые, содержащие  $y_i$ , переносятся в правую часть:

$$-\left(b_0 \sum_{i=1}^n x_{i1} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 + b_2 \sum_{i=1}^n x_{i2} x_{i1}\right) = -\sum_{i=1}^n y_i x_{i1} \quad (8)$$

Обе части уравнения (8) умножаются на  $-1$ :

$$b_0 \sum_{i=1}^n x_{i1} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 + b_2 \sum_{i=1}^n x_{i2} x_{i1} = \sum_{i=1}^n y_i x_{i1} \quad (9)$$



## 2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Аналогично находятся и преобразуются частные производные  $\frac{\partial V}{\partial b_0}$  и  $\frac{\partial V}{\partial b_2}$ .  
В результате формируется система уравнений:

$$\begin{cases} b_0 \cdot n + b_1 \sum_{i=1}^n x_{i1} + b_2 \sum_{i=1}^n x_{i2} = \sum_{i=1}^n y_i; \\ b_0 \sum_{i=1}^n x_{i1} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 + b_2 \sum_{i=1}^n x_{i2} x_{i1} = \sum_{i=1}^n y_i x_{i1}; \\ b_0 \sum_{i=1}^n x_{i2} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{i1} x_{i2} + b_2 \sum_{i=1}^n x_{i2}^2 = \sum_{i=1}^n y_i x_{i2}. \end{cases}$$

(10)

Система вида (10) в регрессионном анализе называется системой нормальных уравнений. Она представляет собой систему линейных уравнений относительно параметров  $b_0, b_1, b_2$ .

### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Из линейной алгебры известно, что система (10) эквивалентна следующему матричному уравнению:

$$\left( \dot{X}_{[n; 3]}^T \dot{X}_{[n; 3]} \right) B_{\langle 3 \rangle} = \dot{X}_{[n; 3]}^T Y_{\langle n \rangle} \quad (11)$$

$$B_{\langle 3 \rangle} = [b_0, b_1, b_2]^T$$

вектор  
коэффициентов  
регрессии  
(неизвестная  
уравнения (11))

$$\dot{X}_{[n; 3]} = \begin{bmatrix} 1 & \dot{x}_{11} & \dot{x}_{12} \\ 1 & \dot{x}_{21} & \dot{x}_{22} \\ \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dot{x}_{n1} & \dot{x}_{n2} \end{bmatrix}$$

матрица  
центрированных  
значений факторов

$$Y_{\langle n \rangle} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$$

вектор значений зависимой  
переменной (из массива  
экспериментальных данных)

### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Для того, чтобы выразить неизвестный вектор  $B$ , обе части матричного уравнения (11) необходимо умножить слева на квадратную матрицу  $(\dot{X}^T \dot{X})^{-1}$

$$(\dot{X}^T \dot{X})^{-1} (\dot{X}^T \dot{X}) B = (\dot{X}^T \dot{X})^{-1} \dot{X}^T Y$$

Известно, что произведение обратной матрицы на исходную есть единичная матрица:

$$(\dot{X}^T \dot{X})^{-1} (\dot{X}^T \dot{X}) = E$$

(12)

Кроме того, необходимо учесть, что умножение единичной матрицы слева на вектор в результате дает этот же вектор:

$$EB = B$$

(13)



### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Например

$$B_{\langle 3 \rangle} = [1 \ 2 \ 3]^T$$

Тогда

$$E_{[3]} B_{\langle 3 \rangle} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = B_{\langle 3 \rangle}$$

С учетом (12) и (13) окончательное выражение для вычисления вектора оценок коэффициентов регрессии:

$$\tilde{B}_{\langle 3 \rangle} = (\dot{X}_{[n;3]}^T \dot{X}_{[n;3]})^{-1} \dot{X}_{[n;3]}^T Y_{\langle n \rangle}$$

(14)



### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

**Пример 1.** Построить уравнение регрессии в виде линейного алгебраического полинома двух переменных на основе заданного массива экспериментальных данных.

|       |       |    |      |     |      |      |
|-------|-------|----|------|-----|------|------|
| $x_1$ | -0,5  | 0  | 0,8  | 0,4 | 0,5  | 0,6  |
| $x_2$ | -3    | -1 | 2    | 0,5 | 1,5  | 6    |
| $y$   | -15,1 | -1 | 19,9 | 9,5 | 16,5 | 47,9 |

**Решение.**

Центрирование факторов

Средние значения (оценки математического ожидания) факторов:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_{i1} = \frac{1}{6} (-0,5 + 0 + 0,8 + 0,4 + 0,5 + 0,6) = 0,3$$

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_{i2} = 1$$

В соответствии с (2'):

$$\dot{x}_{11} = x_{11} - \bar{x}_1 = -0,5 - 0,3 = -0,8$$

$$\dot{x}_{62} = x_{62} - \bar{x}_2 = 6 - 1 = 5$$





### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Аналогично вычисляются другие центрированные значения факторов, которые сводятся в таблицу

|             |       |      |      |      |      |      |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|
| $\dot{x}_1$ | -0,8  | -0,3 | 0,5  | 0,1  | 0,2  | 0,3  |
| $\dot{x}_2$ | -4    | -2   | 1    | -0,5 | 0,5  | 5    |
| $y$         | -15,1 | -1   | 19,9 | 9,5  | 16,5 | 47,9 |

Матричное уравнение (11) принимает вид

$$\left( \dot{X}_{[6;3]}^T \dot{X}_{[6;3]} \right) B_{<3>} = \dot{X}_{[6;3]}^T Y_{<6>}$$

(П1)



### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

$$\dot{X}_{[6;3]} = \begin{pmatrix} 1 & \dot{x}_{11} & \dot{x}_{12} \\ 1 & \dot{x}_{21} & \dot{x}_{22} \\ 1 & \dot{x}_{31} & \dot{x}_{23} \\ 1 & \dot{x}_{41} & \dot{x}_{24} \\ 1 & \dot{x}_{51} & \dot{x}_{25} \\ 1 & \dot{x}_{61} & \dot{x}_{26} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -0,8 & -4 \\ 1 & -0,3 & -2 \\ 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,1 & -0,5 \\ 1 & 0,2 & 0,5 \\ 1 & 0,3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B_{\langle 3 \rangle} = [b_0, b_1, b_2]^T$$

$$Y_{\langle 6 \rangle} = [y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6]^T = [-15,1; -1; 19,9; 9,5; 16,5; 47,9]^T$$

### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Выражение (14) для вычисления оценок коэффициентов регрессии:

$$\tilde{B}_{<3>} = \left( \dot{X}_{[6;3]}^T \dot{X}_{[6;3]} \right)^{-1} \dot{X}_{[6;3]}^T Y_{<6>}$$

(П2)

Произведение транспонированной матрицы  $\dot{X}^T$  на исходную матрицу  $\dot{X}$  :

$$\begin{aligned} \dot{X}^T \dot{X} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -0,8 & -0,3 & 0,5 & 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ -4 & -2 & 1 & -0,5 & 0,5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -0,8 & -4 \\ 1 & -0,3 & -2 \\ 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,1 & -0,5 \\ 1 & 0,2 & 0,5 \\ 1 & 0,3 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1,12 & 5,85 \\ 0 & 5,85 & 46,5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Для полученной матрицы находится обратная матрица:

$$(\dot{X}^T \dot{X})^{-1} = \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 17,9 & 0 & 0 \\ 0 & 279 & -35,1 \\ 0 & -35,1 & 6,72 \end{pmatrix}$$

(ПЗ)

Произведение матрицы  $\dot{X}^T$  на вектор  $Y$ :

$$\dot{X}^T Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -0,8 & -0,3 & 0,5 & 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ -4 & -2 & 1 & -0,5 & 0,5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -15,1 \\ -1 \\ 19,9 \\ 9,5 \\ 16,5 \\ 47,9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77,7 \\ 40,9 \\ 321 \end{pmatrix}.$$

### 3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Вектор оценок коэффициентов регрессии

$$\tilde{B}_{\langle 3 \rangle} = \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 17,8 & 0 & 0 \\ 0 & 279 & -35,1 \\ 0 & -35,1 & 6,72 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 77,7 \\ 40,9 \\ 321 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12,9 \\ 1,35 \\ 6,74 \end{pmatrix}$$

Получено следующее уравнение регрессии:

$$y = 12,9 + 1,35\dot{x}_1 + 6,74\dot{x}_2$$

(П4)



#### 4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

##### Этапы проверки адекватности уравнения регрессии

1. Выдвигается гипотеза о том, что построенное уравнение адекватно экспериментальным данным и формируется показатель согласованности данной гипотезы:

$$\hat{F} = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\tilde{\sigma}_1^2}$$

(15)

В числителе выражения (15):

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

среднее  
арифметическое  
значение выходной  
переменной

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}$$

оценка дисперсии  
выходной переменной

$n-1$  - число степеней свободы, при которых  
находится оценка дисперсии выходной переменной

#### 4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

В знаменателе выражения (15):

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \tilde{y}_i)^2}{n - 2 - 1}$$

оценка остаточной  
дисперсии

$\tilde{y}_i$

теоретические значения выходной переменной

**$n-3$**  - число степеней свободы, при которых находится оценка остаточной дисперсии

**3** - количество коэффициентов в уравнении регрессии

**2** - количество факторов в уравнении регрессии



#### 4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

2. Вычисляются оценки дисперсий  $\sigma^2$  и  $\sigma_1^2$ , находится наблюдаемое значение  $F$  показателя (15).

3. Находится критическое значение  $F(\alpha; n-1; n-k-1)$  показателя (15) по таблицам критических точек распределения Фишера (приложение 5), где  $\alpha$  – уровень значимости проверяемой гипотезы (задается исследователем).

4. Проверяется условие

$$F > F(\alpha; n-1; n-k-1)$$

(16)

Если условие (16) выполняется, гипотеза об адекватности уравнения экспериментальным данным принимается, в противном случае – отвергается.





#### 4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

**Пример 2.** Проверить гипотезу об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным (пример 1) при уровне значимости  $\alpha=0,01$ .

**Решение**

Среднее значение (оценка матожидания) выходной переменной

$$\bar{y} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 y_i = \frac{1}{6} (-15,1 - 1 + 19,9 + 9,5 + 16,5 + 47,9) = 12,9$$

Для вычисления  $\sigma^2$  и  $\sigma_1^2$  составляется таблица

| $\hat{x}_1$                             | $\hat{x}_2$ | $y_i$ | $y_i - \bar{y}$ | $(y_i - \bar{y})^2$ | $\tilde{y}_i$                               | $y_i - \tilde{y}_i$ | $(y_i - \tilde{y}_i)^2$ |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| -0,8                                    | -4          | -15,1 | -28             | 784                 | -15,2                                       | 0,01                | 0,0001                  |
| -0,3                                    | -2          | -1    | -13,9           | 193                 | -0,98                                       | -0,02               | 0,0004                  |
| 0,5                                     | 1           | 19,9  | 7               | 49                  | 20,3                                        | -0,40               | 0,16                    |
| 0,1                                     | -0,5        | 9,5   | -3,4            | 11,6                | 9,66                                        | 0,16                | 0,0256                  |
| 0,2                                     | 0,5         | 16,5  | 3,6             | 13                  | 16,6                                        | -0,10               | 0,01                    |
| 0,3                                     | 5           | 47,9  | 35              | 1225                | 47                                          | 0,90                | 0,81                    |
| $\sum_{i=1}^6 (y_i - \bar{y})^2 = 2276$ |             |       |                 |                     | $\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2 = 1,01$ |                     |                         |

#### 4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

Теоретические значения выходной переменной, например:

$$\tilde{y}_3 = 12,9 + 1,35 \cdot 0,5 + 6,74 \cdot 1 = 20,3$$

Оценка дисперсии выходной переменной:

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (y_i - \bar{y})^2}{6 - 1} = \frac{2276}{5} \approx 455$$

Оценка остаточной дисперсии:

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2}{6 - 2 - 1} = \frac{1,01}{3} = 0,33$$



#### 4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

Наблюдаемое значение показателя согласованности гипотезы об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным:

$$F = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\tilde{\sigma}_1^2} = \frac{455}{0,33} = 1379$$

Критическое значение показателя согласованности гипотезы:  $F(0,01; 5; 3) = 28,24$

Поскольку

$$F > F(0,01; 5; 3),$$

то гипотеза об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным принимается.



## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

Проверку значимости коэффициентов регрессии в многофакторном регрессионном анализе принято называть **селекцией факторов**

1. Выдвигается гипотеза о значимости фактора  $\dot{x}_j$  и формируется показатель согласованности данной гипотезы:

$$\hat{t}_j = \frac{|\tilde{b}_j|}{\tilde{\sigma}_{b_j}} \quad (j = \overline{0, 2})$$

(17)

$|\tilde{b}_j|$

модуль величины  $\tilde{b}_j$

$\tilde{\sigma}_{b_j}$

оценка среднего квадратического отклонения коэффициента  $b_j$

2. Формируется корреляционная матрица для вычисления  $\tilde{\sigma}_{b_j}$ :

$$K_{B[3]} = \tilde{\sigma}_1^2 (\dot{X}_{[n;3]}^T \dot{X}_{[n;3]})^{-1}$$

(18)



## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

На главной диагонали матрицы (18) будут дисперсии оценок коэффициентов регрессии:

$$\text{diag}K_B = \left( \tilde{\sigma}_{b_0}^2, \tilde{\sigma}_{b_1}^2, \tilde{\sigma}_{b_2}^2 \right) \quad (19)$$

Тогда

$$\tilde{\sigma}_{b_j} = \sqrt{\tilde{\sigma}_{b_j}^2}$$

3. Вычисляются наблюдаемые значения показателя (17).

4. Находится критическое значение  $t(\alpha; n - 3)$  показателя (17) по таблицам критических точек распределения Стьюдента (приложение 6), где  $\alpha$  – уровень значимости проверяемой гипотезы (задается исследователем).



5. Проверяется условие

$$t_j > t(\alpha; n - 3), j = \overline{0, 2}$$

(20)

Если условие (20) выполняется, гипотеза о значимости коэффициента фактора  $\dot{x}_j$  принимается, в противном случае – отвергается.

Коэффициенты регрессии, для которых не выполняется условие (20), принимаются равными нулю. При этом соответствующие слагаемые исключаются из уравнения регрессии. Уравнение с новой структурой проверяется на адекватность экспериментальным данным по критерию Фишера. Если гипотеза об адекватности уравнения с новой структурой отвергается, производится возврат к *первоначальной структуре уравнения*.



## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

**Пример 3.** Проверить значимость факторов в уравнении (пример 1) при уровне значимости  $\alpha=0,01$  .

**Решение.** Элементы главной диагонали корреляционной матрицы (19):

$$diag K_{\tilde{B}} = (0,078; 1,224; 0,030)$$

Таким образом

$$\tilde{\sigma}_{b_0} = \sqrt{0,078} = 0,279$$

$$\tilde{\sigma}_{b_1} = \sqrt{1,224} = 1,106$$

$$\tilde{\sigma}_{b_2} = \sqrt{0,030} = 0,173$$

## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

Наблюдаемые значения показателя согласованности (17):

$$t_0 = \frac{|b_0|}{\sigma_{b_0}} = \frac{12,9}{0,279} = 46,2; \quad t_1 = \frac{|b_1|}{\sigma_{b_1}} = \frac{1,35}{1,106} = 1,22; \quad t_2 = \frac{|b_2|}{\sigma_{b_2}} = \frac{6,74}{0,173} = 38,9$$

Критическое значение показателя согласованности гипотезы о значимости факторов:

$$t(0,01; 3) = 5,84$$

Поскольку

$$t_0 > t(0,01; 3)$$

$$t_1 < t(0,01; 3)$$

$$t_2 > t(0,01; 3)$$

гипотезы о значимости факторов  $\dot{x}_0$  и  $\dot{x}_2$  принимаются, а гипотеза о значимости  $\dot{x}_1$  отвергается.



## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

Уравнение регрессии с новой структурой

$$y = 12,9 + 6,74x_2$$

(П5)

В связи с изменением структуры уравнения его необходимо проверить на адекватность экспериментальным данным

Изменится оценка остаточной дисперсии. Для вычисления указанной величины составляется расчетная таблица

| $\hat{x}_{i2}$                              | $y_i$ | $\tilde{y}_i$ | $y_i - \tilde{y}_i$ | $(y_i - \tilde{y}_i)^2$ |
|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|-------------------------|
| -4                                          | -15,1 | -14,1         | -1                  | 1                       |
| -2                                          | -1    | -0,6          | -0,4                | 0,16                    |
| 1                                           | 19,9  | 19,6          | 0,3                 | 0,09                    |
| -0,5                                        | 9,5   | 9,5           | 0                   | 0                       |
| 0,5                                         | 16,5  | 16,3          | 0,2                 | 0,04                    |
| 5                                           | 47,9  | 46,6          | 1,3                 | 1,69                    |
| $\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2 = 2,98$ |       |               |                     |                         |

## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

Получаем оценку остаточной дисперсии:

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2}{6 - 1 - 1} = \frac{2,98}{4} = 0,74$$

*Необходимо обратить внимание, в связи с изменением количества факторов, число степеней свободы, при которых вычисляется оценка остаточной дисперсии, изменяется.*

Показатель согласованности (15) принимает значение

$$\mathbf{F} = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\tilde{\sigma}_1^2} = \frac{455}{0,74} = 615$$



## 5. Селекция факторов по критерию Стьюдента.

Критическое значение показателя согласованности гипотезы об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным:  $F(0,01; 5; 4) = 15,52$

Поскольку

$$F > F(0,01; 5; 4),$$

то гипотеза об адекватности уравнения

регрессии (П5) экспериментальным данным принимается.

На заключительном этапе производится децентрирование факторов в соответствии с (2), т.е. переход к уравнению с нецентрированными факторами:

$$y = \tilde{b}_0 + \tilde{b}_2(x_2 - \bar{x}_2)$$

В результате получается:

$$y = 12,9 + 6,74(x_2 - 1) = 12,9 + 6,74x_2 - 6,74 = 6,16 + 6,74x_2$$

окончательно

$$y = 6,16 + 6,74x_2$$